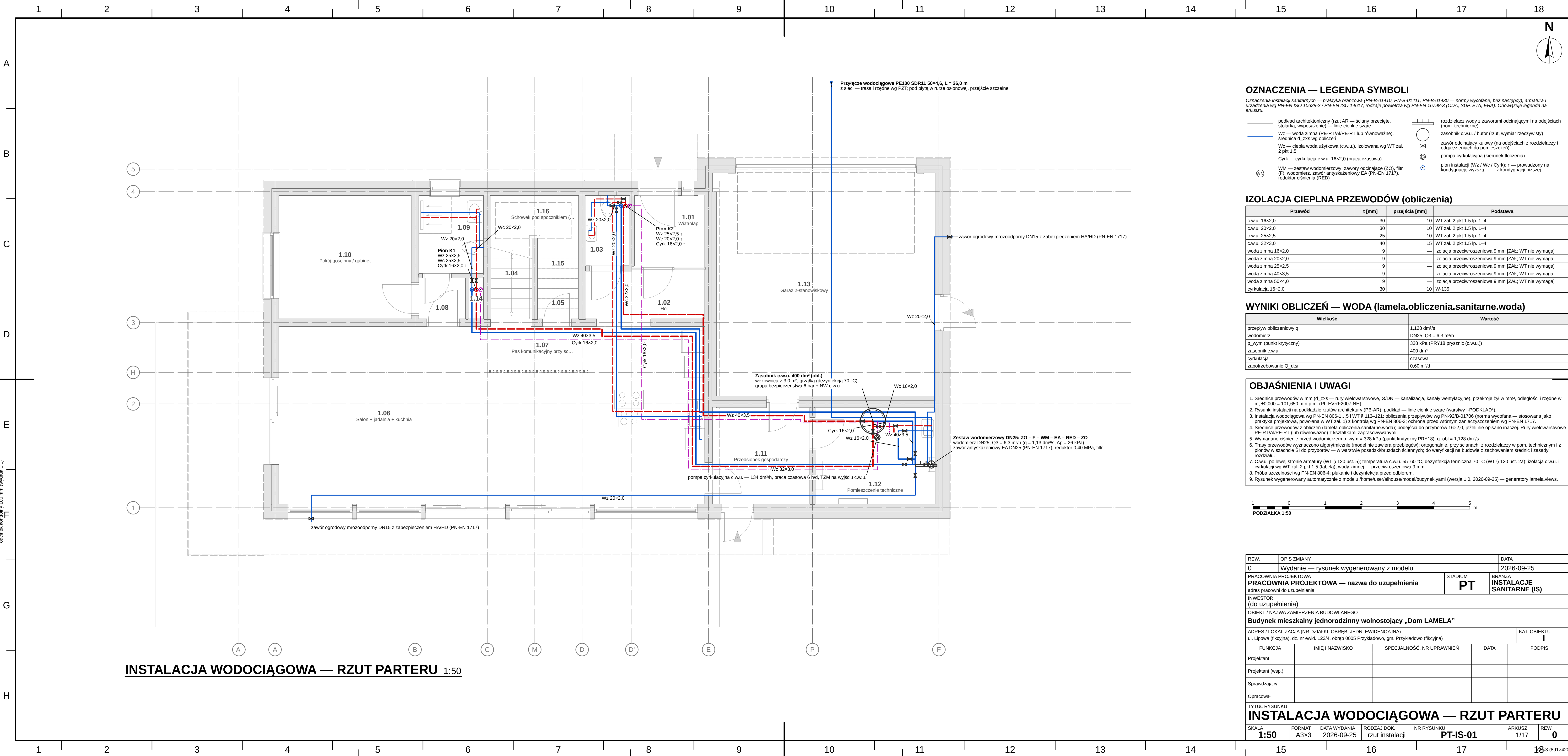


PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE

Lp.	Nr rys.	Tytuł rysunku	Skala	Format
1	PT-IS-01	INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT PARTERU	1:50	A3×3
2	PT-IS-02	INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT I PIĘTRA	1:50	A3×3
3	PT-IS-03	INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT II PIĘTRA	1:50	A3×3
4	PT-IS-04	KANALIZACJA SANITARNA — RZUT PARTERU	1:50	A3×3
5	PT-IS-05	KANALIZACJA SANITARNA — RZUT I PIĘTRA	1:50	A3×3
6	PT-IS-06	KANALIZACJA SANITARNA — RZUT II PIĘTRA	1:50	A3×3
7	PT-IS-07	ODWODNIENIE DACHÓW — RZUT DACHU	1:50	A3×3
8	PT-IS-08	ODWODNIENIE DACHÓW — RZUT PARTERU (RURY SPUSTOWE)	1:50	A3×3
9	PT-IS-09	OGRZEWANIE — RZUT PARTERU	1:50	A1
10	PT-IS-10	OGRZEWANIE — RZUT I PIĘTRA	1:50	A3×3
11	PT-IS-11	OGRZEWANIE — RZUT II PIĘTRA	1:50	A3×3
12	PT-IS-12	WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT PARTERU	1:50	A3×3
13	PT-IS-13	WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT I PIĘTRA	1:50	A3×3
14	PT-IS-14	WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT II PIĘTRA	1:50	A3×3
15	PT-IS-15	KANALIZACJA SANITARNA — ROZWINIĘCIE PIONÓW	—	A3×3
16	PT-IS-16	INSTALACJA WODOCIĄGOWA — ROZWINIĘCIE (AKSONOMETRIA)	—	A3×3
17	PT-IS-17	SCHEMAT POMPY CIEPŁA, C.O. I C.W.U.	—	A3×3

PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS		
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU SPIS RYSUNKÓW						
SKALA —	FORMAT A4	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. spis	NR RYSUNKU PT-IS-00	ARKUSZ —	REW.





INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT I PIĘTRA 1:50

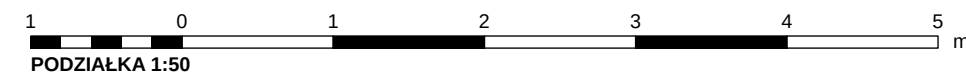
OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

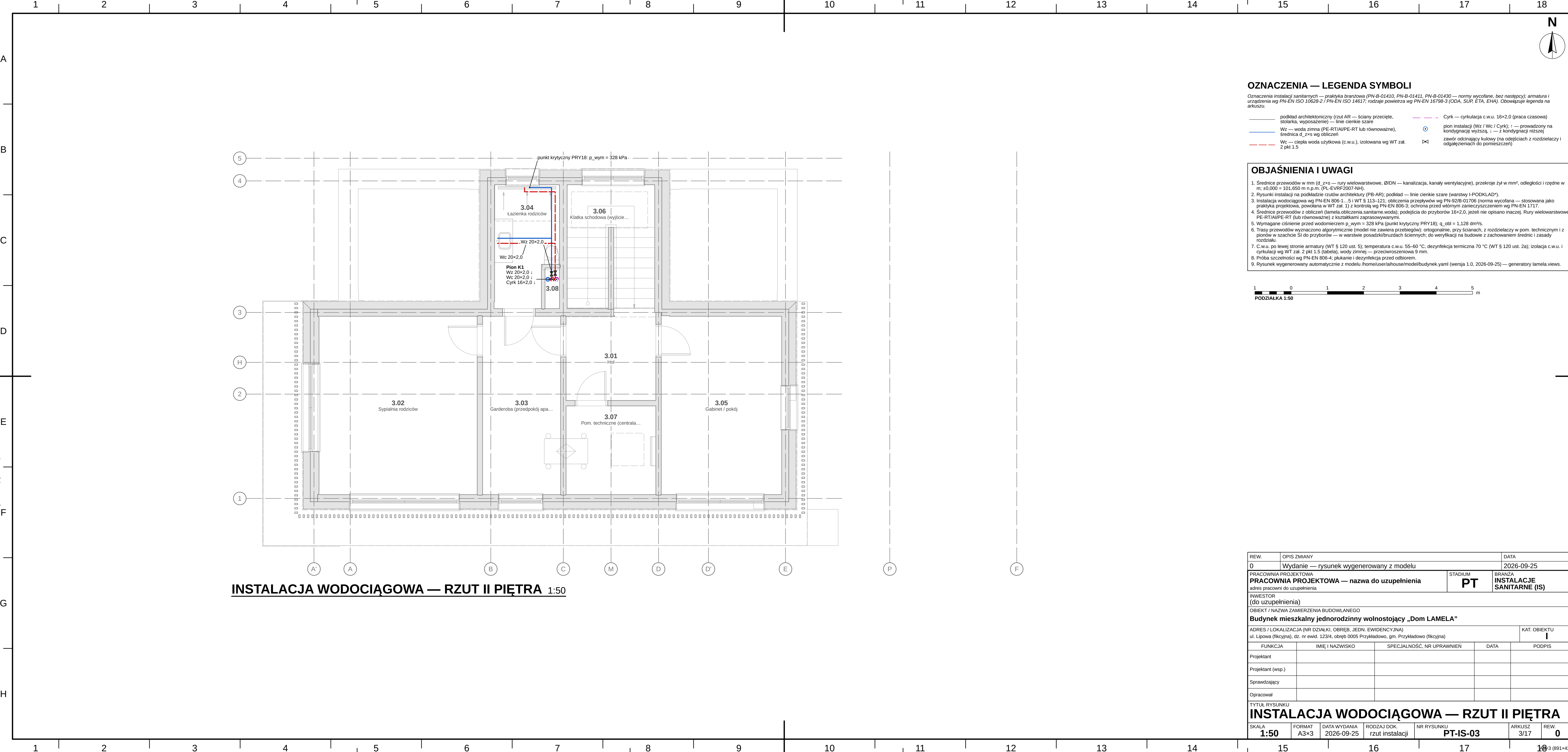
—	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare	—	Cyrk — cyrkulacja c.w.u. 16×2,0 (praca czasowa)
—	Wz — woda zimna (PE-RT/Al/PE-RT lub równoważne), średnica d_z×s wg obliczeń	⊙	pion instalacji (Wz / Wc / Cyrk); 1 — prowadzony na kondygnację wyższą, 1 — z kondygnacji niższej
—	Wc — ciepła woda użytkowa (c.w.u.), izolowana wg WT zał. 2 pkt 1.5	⊗	zawór odcinający kulowy (na odciskach z rozdzielaczy i odgąleńnicach do pomieszczeń)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d_z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m: ±0,000 = 101,650 n.n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Instalacja wodociągowa wg PN-EN 806-1...5 i WT § 113–121; obliczenia przepływów wg PN-92/B-01706 (norma wycofana — stosowana jako praktyka projektowa, powołana w WT zał. 1) z kontrolą wg PN-EN 806-3; ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wg PN-EN 1717.
- Średnice przewodów z obliczeń (lamela obliczenia sanitarne woda); podejścia do przyborów 16×2,0, jeżeli nie opisano inaczej. Rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT (lub równoważne) z kształtkami zaprasowywanymi.
- Wymagane ciśnienie przed wodomierzem p_wym = 328 kPa (punkt krytyczny PRY18); q_obl = 1,128 dm³/s.
- Trasy przewodów wyznaczono algorytmicznie (model nie zawiera przebiegów); ortogonalnie, przy ścianach, z rozdzielaczy w pom. technicznym i z pionów w szachcie SI do przyborów — w warstwie posadzki/bruzdach ściennych; do weryfikacji na budowie z zachowaniem średnic i zasady rozdzielni.
- C.w.u. po lewej stronie armatury (WT § 120 ust. 5); temperatura c.w.u. 55–60 °C, dezynfekcja termiczna 70 °C (WT § 120 ust. 2a); izolacja c.w.u. i cyrkulacji wg WT zał. 2 pkt 1.5 (tabela), wody zimnej — przeciwwoszeniowa 9 mm.
- Próba szczelności wg PN-EN 806-4; płukanie i dezynfekcja przed odbiorem.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY				DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT I PIĘTRA					
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-02	ARKUSZ 2/17
REW. 0					18-3 (891×420)



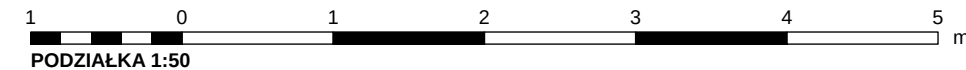
OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

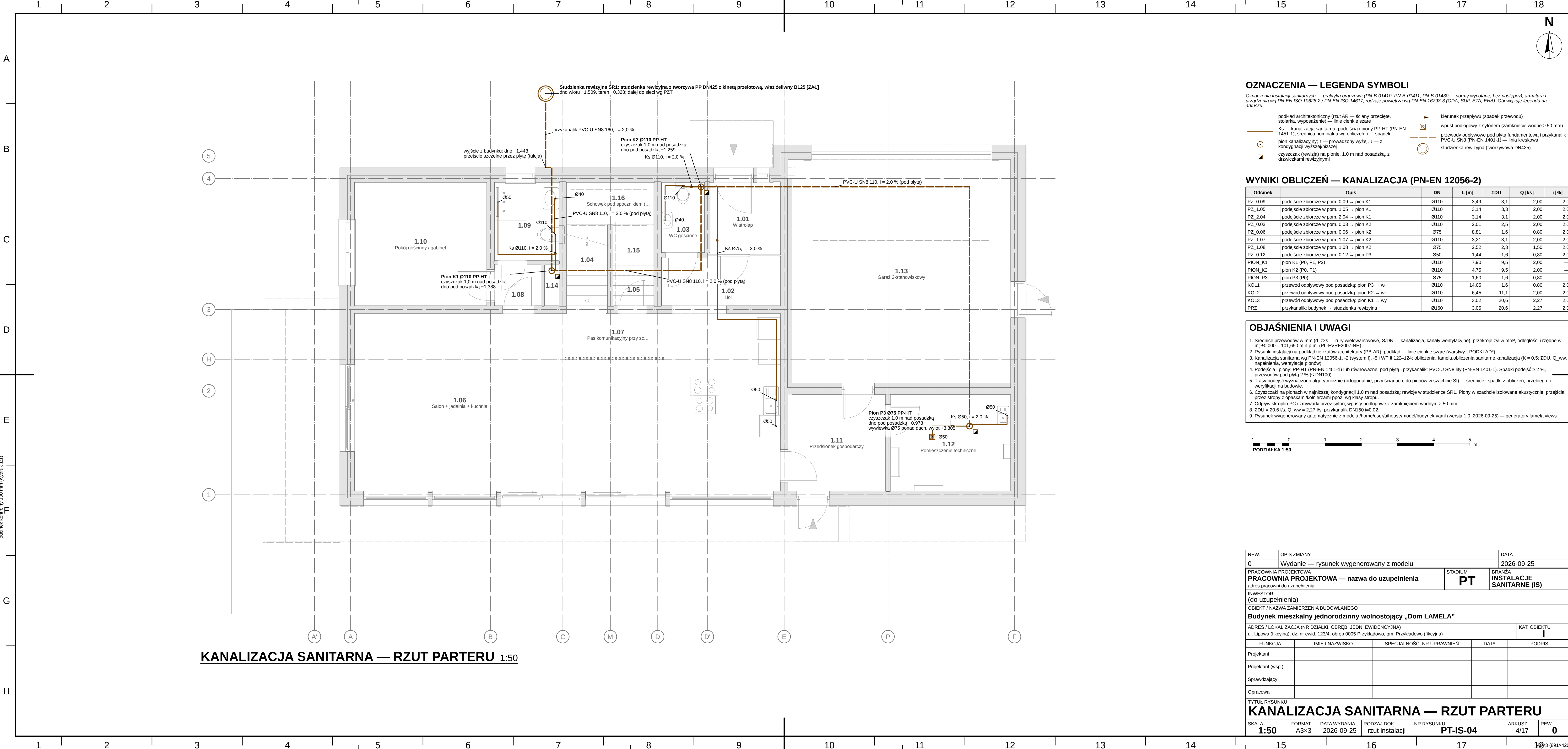
—	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare	—	Cyrk — cyrkulacja c.w.u. 16×2,0 (praca czasowa)
—	Wz — woda zimna (PE-RT/Al/PE-RT lub równoważne), średnica d _z ×s wg obliczeń	⊙	pion instalacji (Wz / Wc / Cyrk); 1 — prowadzony na kondygnację wyższą, 1 — z kondygnacji niższej
—	Wc — ciepła woda użytkowa (c.w.u.), izolowana wg WT zał. 2 pkt 1.5	⌞	zawór odcinający kulowy (na odcęściach z rozdzielaczy i odgałęzieniach do pomieszczeń)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d_z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m: ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Instalacja wodociągowa wg PN-EN 806-1...5 i WT § 113–121; obliczenia przepływów wg PN-92/B-01706 (norma wycofana — stosowana jako praktyka projektowa, powołana w WT zał. 1) z kontrolą wg PN-EN 806-3; ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wg PN-EN 1717.
- Średnice przewodów z obliczeń (lamela obliczenia sanitarne woda); podejścia do przyborów 16×2,0, jeżeli nie opisano inaczej. Rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT (lub równoważne) z kształtkami zaprasowywanymi.
- Wymagane ciśnienie przed wodomierzem p_{wym} = 328 kPa (punkt krytyczny PRY18); q_{obl} = 1,128 dm³/s.
- Trasy przewodów wyznaczono algorytmicznie (model nie zawiera przebiegów); ortogonalnie, przy szcianach, z rozdzielaczy w pom. technicznym i z pionów w szachcie SI do przyborów — w warstwie posadzki/bruzdach ściennych; do weryfikacji na budowie z zachowaniem średnic i zasady rozdzielni.
- C.w.u. po lewej stronie armatury (WT § 120 ust. 5); temperatura c.w.u. 55–60 °C, dezynfekcja termiczna 70 °C (WT § 120 ust. 2a); izolacja c.w.u. i cyrkulacji wg WT zał. 2 pkt 1.5 (tabela), wody zimnej — przeciwrośnieniowa 9 mm.
- Próba szczelności wg PN-EN 806-4; płukanie i dezynfekcja przed odbiorem.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/ai/house/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT
adres pracowni do uzupełnienia		BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)
INWESTOR (do uzupełnienia)		
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”		
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		PODPIS
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT II PIĘTRA		
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-03	ARKUSZ 3/17
REW.	0	



OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); amatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powłoki wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

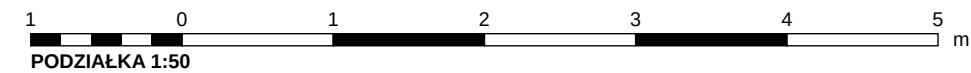
—	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare	➔	kierunek przepływu (spadek przewodu)
—	Ks — kanalizacja sanitarna, podejścia i pion PP-HT (PN-EN 1451-1), średnica nominalna wg obliczeń; i — spadek	⊠	wpust podłogowy z syfonem (zamknięcie wodne ≥ 50 mm)
○	pion kanalizacyjny; 1 — prowadzony wyżej, i — z kondygnacji wyższej/niższej	—	przewody odpływowe pod płytą fundamentową i przykanalik PVC-U SN8 (PN-EN 1401-1) — linia kreskowa
■	czyszczak (rewizja) na pionie, 1.0 m nad posadzką, z drzwiczkami rewizyjnymi	○	studzienka rewizyjna (tworzywowa DN425)

WYNIKI OBLICZEŃ — KANALIZACJA (PN-EN 12056-2)

Odcinek	Opis	DN	L [m]	ΣDU	Q [l/s]	i [%]
PZ_0.09	podejście zbiorcze w pom. 0.09 → pion K1	Ø110	3.49	3.1	2.00	2.0
PZ_1.05	podejście zbiorcze w pom. 1.05 → pion K1	Ø110	3.14	3.3	2.00	2.0
PZ_2.04	podejście zbiorcze w pom. 2.04 → pion K1	Ø110	3.14	3.1	2.00	2.0
PZ_0.03	podejście zbiorcze w pom. 0.03 → pion K2	Ø110	2.01	2.5	2.00	2.0
PZ_0.06	podejście zbiorcze w pom. 0.06 → pion K2	Ø75	8.81	1.6	0.80	2.0
PZ_1.07	podejście zbiorcze w pom. 1.07 → pion K2	Ø110	3.21	3.1	2.00	2.0
PZ_1.08	podejście zbiorcze w pom. 1.08 → pion K2	Ø75	2.52	2.3	1.50	2.0
PZ_0.12	podejście zbiorcze w pom. 0.12 → pion P3	Ø50	1.44	1.6	0.80	2.0
PION_K1	pion K1 (P0, P1, P2)	Ø110	7.90	9.5	2.00	—
PION_K2	pion K2 (P0, P1)	Ø110	4.75	9.5	2.00	—
PION_P3	pion P3 (P0)	Ø75	1.60	1.6	0.80	—
KOL1	przewód odpływowy pod posadzką; pion P3 → wł	Ø110	14.05	1.6	0.80	2.0
KOL2	przewód odpływowy pod posadzką; pion K2 → wł	Ø110	6.45	11.1	2.00	2.0
KOL3	przewód odpływowy pod posadzką; pion K1 → wy	Ø110	3.02	20.6	2.27	2.0
PRZ	przykanalik: budynek → studzienka rewizyjna	Ø160	3.05	20.6	2.27	2.0

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0.000 = 101.650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-AH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Kanalizacja sanitarna wg PN-EN 12056-1, -2 (system I), -5 i WT § 122–124; obliczenia: lamela, obliczenia sanitarne, kanalizacja (K = 0.5; ΣDU, Q_{ww}, napelnienia, wentylacja pionów).
- Podejścia i pion: PP-HT (PN-EN 1451-1) lub równoważne; pod płytą i przykanalik: PVC-U SN8 lity (PN-EN 1401-1). Spadki podejść ≥ 2 ‰, przewodów pod płytą 2 ‰ (≤ DN100).
- Trasy podejść wyznaczone algorytmicznie (ortogonalnie, przy ścianach, do pionów w szachcie SI) — średnice i spadki z obliczeń; przebieg do weryfikacji na budowie.
- Czyszczaki na pionach w najniższej kondygnacji 1.0 m nad posadzką; rewizje w studzienkach SR1. Piony w szachcie izolowane akustycznie, przejścia przez stropy z opaskami/kolierzami ppoz. wg klasy stropu.
- Odpływ skroplin PC-1 zmywarki przez syfon; wpusty podłogowe z zamknięciem wodnym ≥ 50 mm.
- ΣDU = 20.6 l/s, Q_{ww} = 2.27 l/s; przykanalik DN150 i=0.02.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.		OPIS ZMIANY		DATA		
0		Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)		
adres pracowni do uzupełnienia						
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU KANALIZACJA SANITARNA — RZUT PARTERU						
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-04	ARKUSZ 4/17	REW. 0



OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powłok wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

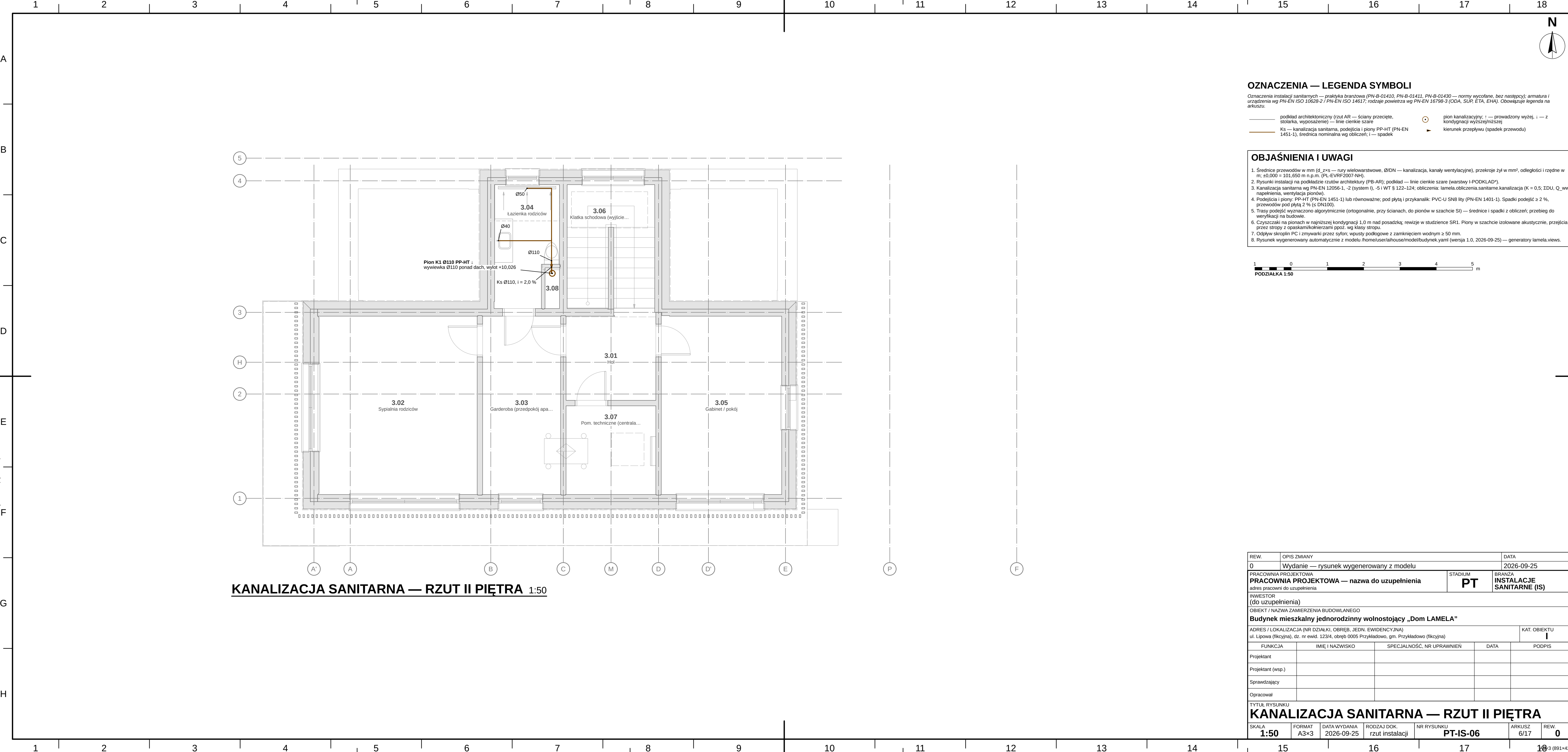
- | | | | |
|---|--|---|---|
| — | podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare | ⊙ | pion kanalizacyjny; ⊕ — prowadzony wyżej, ⊖ — z kondygnacji wyższej/niższej |
| — | Ks — kanalizacja sanitarna, podejścia i piony PP-HT (PN-EN 1451-1), średnica nominalna wg obliczeń; i — spadek | ➔ | kierunek przepływu (spadek przewodu) |
| ⊙ | ZN — zawór napowietrzający pionu (PN-EN 12380, montaż ponad podejściami) | | |

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d 2×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m: ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Kanalizacja sanitarna wg PN-EN 12056-1, -2 (system I), -5 i WT § 122–124; obliczenia: lamela, obliczenia, sanitarna, kanalizacja (K = 0,5; ΣDU, Q_{ww}, napowienia, wentylacja pionów).
- Podejścia i piony: PP-HT (PN-EN 1451-1) lub równoważne; pod płytą i przykanalik: PVC-U SN8 lity (PN-EN 1401-1). Spadki podejść ≥ 2 ‰, przewodów pod płytą 2 ‰ (≤ DN100).
- Trasy podejść wyznaczono algorytmicznie (ortogonalnie, przy ścianach, do pionów w szachcie SI) — średnice i spadki z obliczeń; przebieg do weryfikacji na budowie.
- Czyszczaki na pionach w najniższej kondygnacji 1,0 m nad posadzką; rewizje w studzience SR1. Piony w szachcie izolowane akustycznie, przejścia przez stropy z opaskami/kokierzami ppoż. wg klasy stropu.
- Odpływ śrogojki PC i zmywarki przez syfon; wpusty podłogowe z zamknięciem wodnym ≥ 50 mm.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



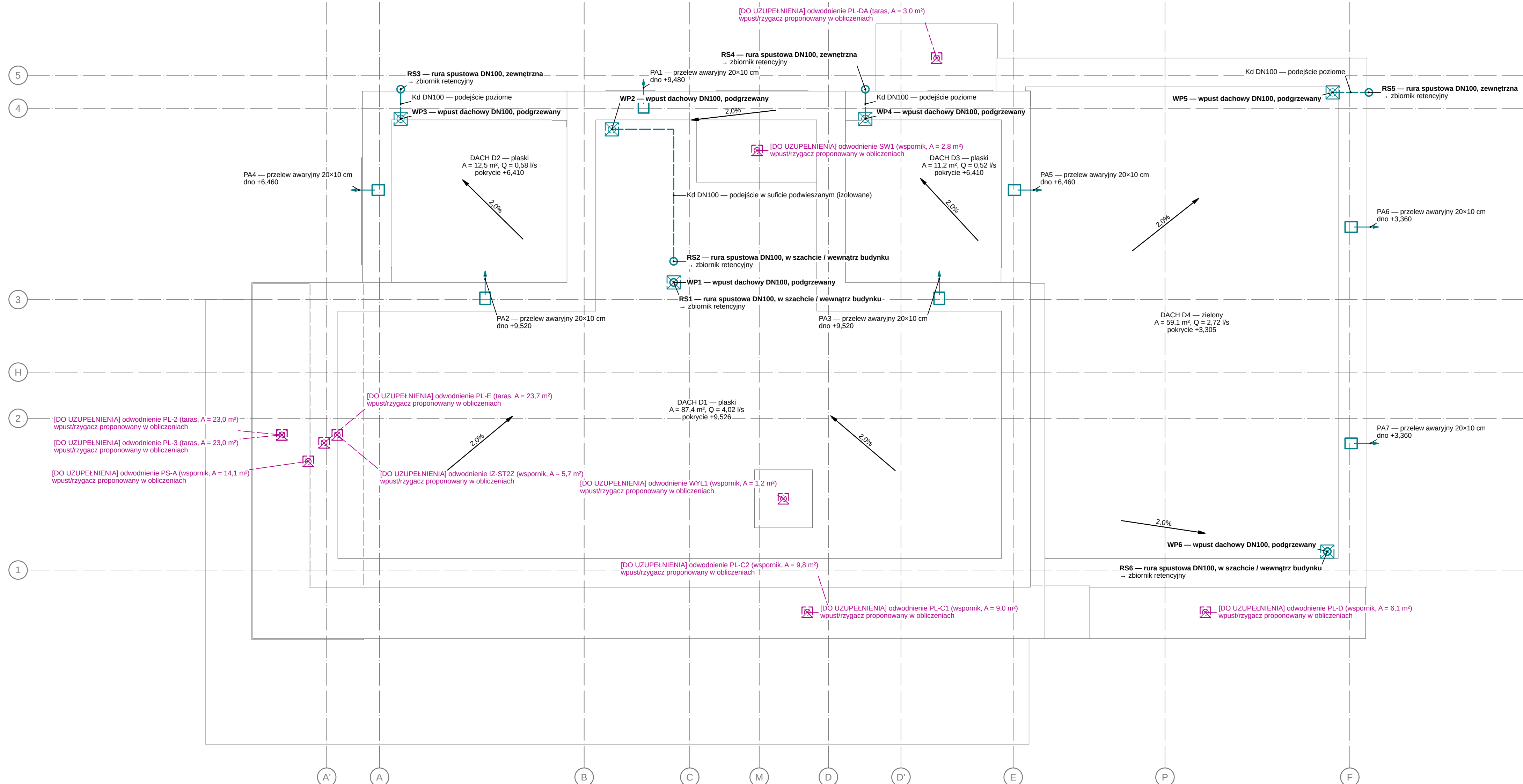
REW.	OPIS ZMIANY				DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)
adres pracowni do uzupełnienia					
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO					
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA)					KAT. OBIEKTU
ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU					
KANALIZACJA SANITARNA — RZUT I PIĘTRA					
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ
1:50	A3×3	2026-09-25	rzut instalacji	PT-IS-05	5/17
					REW. 0



REW.		OPIS ZMIANY		DATA		
0		Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)	
adres pracowni do uzupełnienia						
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU KANALIZACJA SANITARNA — RZUT II PIĘTRA						
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-06	ARKUSZ 6/17	REW. 0

A
B
C
D
E
F
G
H

odcinek kontynuacji 100 mm (wydruk 1:1)



ODWODNIENIE DACHÓW — RZUT DACHU 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

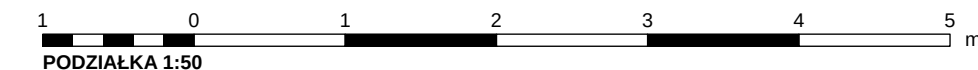
- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- Kd — kanalizacja deszczowa: rury spustowe, podejścia od wpustów (PVC-U/PP, DN wg obliczeń); linia kreskowa długa
- przelew awaryjny w attyce (PN-EN 12056-3 p. 7) — kierunek wypływu
- rura spustowa (pion deszczowy)
- wpust dachowy (DN100, z grzałką — podgrzewany), wymiar rzeczywisty kossza
- spadek pola (izolacja spadkową) do wpustów

WYNIKI OBLICZEŃ — ODWODNIENIE DACHÓW (PN-EN 12056-3)

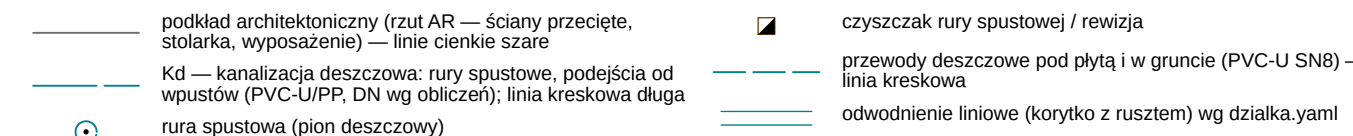
Pole	Typ	A [m²]	Q [l/s]	wpustów	Q_wp [l/s]	Q_przel. [l/s]	h_spiętrz. [cm]
D1	plaski	87,4	4,02	2	9,00	33,62	3,9
D2	plaski	12,5	0,58	1	4,50	8,02	2,2
D3	plaski	11,2	0,52	1	4,50	8,02	2,0
D4	zielony	59,1	2,72	2	9,00	14,56	3,9

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Odwodnienie dachów wg PN-EN 12056-3 i WT 8 28, § 29; napięcie deszczu wg modelu PANDA (IMGW) — lamela, obliczenia sanitarne deszczowa; wody opadowe zagospodarowane na działce (zbiornik retencyjny + niecka chłonna), bez odprowadzania do kanalizacji sanitarnej.
- Wpusty dachowe z grzałką (podgrzewane), z kółkiem do membrany/papy i koszem liściowym; przelewy awaryjne w attykach — dno przelewu powyżej poziomu pokrycia przy wpuście (odpływ normalny przez wpusty).
- Rury spustowe wewnętrzne w izolacji termicznej i akustycznej (otulina ≥ 20 mm); przejścia przez stropy z uszczelnieniem ppoż. wg klasy stropu.
- Dachy: A = 291,7 m², Q = 13,42 l/s; zbiornik 5,0 m³, niecka 23,0 m².
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): Pole D1: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty) — −0,046 >= 0,030 m ([ZAL] ≥ 3 cm) — do korekty w modelu.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): Pole D1: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty) — −0,006 >= 0,030 m ([ZAL] ≥ 3 cm) — do korekty w modelu.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): Pole D1: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty) — −0,006 >= 0,030 m ([ZAL] ≥ 3 cm) — do korekty w modelu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/ai/house/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT
adres pracowni do uzupełnienia		BRANZA INSTALACJE SANITARNE (IS)
INWESTOR (do uzupełnienia)		
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”		
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		PODPIS
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU ODWODNIENIE DACHÓW — RZUT DACHU		
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-07	ARKUSZ 7/17
REW. 0		



Pole	Type	A [m ²]	Q [l/s]	wpusztów	Q_wp [l/s]	Q_przel. [l/s]	h_spręż. [cm]
D1	plaski	87.4	4.02	2	9,00	33,62	
D2	plaski	12.5	0.58	1	4,50	8,02	
D3	plaski	11.2	0.52	1	4,50	8,02	
D4	zielony	59.1	2.72	2	9,00	14,56	

1. Średnice przewodu kanału (D zsk – nury wielowarstwowe, Ø/DN – kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; x0=0.001 – 165,650 m n.p.m. (PL-EVPR2702.NHAW).

2. Rysunki instalacji na podkładzie żelbetonowym (PB-AR); podkład – linie cieniarsze szare (warstwy I-PODKLAD).

3. Odwiedniacze dachów wg PN-EN 12056-3 i WT 28, § 29; nateżenie deszczu w modelu PANDA (IMGW) – lamela. obliczenia.sanitarnie.desczcowo.wody opadowe zagospodarowane na dachzie (kolizję retencyjny + niecka chłonna), bez odprowadzania do kanalizacji sanitarnej.

4. Wpusty dachowe z grzałką (podgrzewane) z kolizorem do membrany/papieru + koszem liściowym; przelewy awaryjne w atakach – zodo przelewu podłogowego (z dołkami) – z przesyłu (odpływ normalny przez wpusty).

5. Rury spustowe wewnętrzne z izolacją termiczną i akustyczną (tutajna z 20 mm), przejścia przez stropy z uszczelnieniem próż. wg klasy stropu.

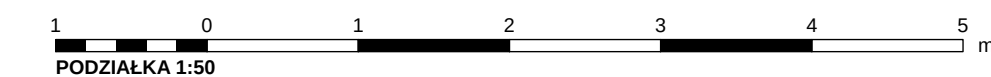
6. Dachy: A = 291,7 m²; K = 13,42 lit/s; zbiornik 5,0 m³; niecka 23,0 m³.

7. SPRAWDZENIE NIEPEŁNIENIA (obliczenia): Pole D1: zodo przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty) – -0,046 >= 0,030 m (IZŁ) 3 cm) – zodo korekty w modelu.

8. SPRAWDZENIE NIEPEŁNIENIA (obliczenia): Pole D1: zodo przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty) – -0,006 >= 0,030 m (IZŁ) 3 cm) – zodo korekty w modelu.

9. SPRAWDZENIE NIEPEŁNIENIA (obliczenia): Pole D1: zodo przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty) – -0,006 >= 0,030 m (IZŁ) 3 cm) – zodo korekty w modelu.

10. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu home/user/ahouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) – generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY				DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia					STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)	
INWESTOR (do uzupełnienia)							
OBIEKT I NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”							
ADRES I LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)						KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENIEN		DATA	PODPIS
Projektant							
Projektant (wsp.)							
Sprawdzający							
Opracował							
TYTUŁ RYSUNKU							
ODWODNIENIE DACHÓW — RZUT PARTERU (RURY SPUSTOWE)							
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-08		ARKUSZ 8/17	REW. 0

odcinek kontroli 100 mm (wydruk 1:1)

OGRZEWANIE — RZUT PARTERU 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązują legenda na arkuszu.

	podkład architektoniczny (zrzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienie szare		PC — jednostka zewnętrzna pompy ciepła (monoblok) na fundamentie z iluminacją dżig
	przylączka pętli ogrzewania podłogowego (zasilanie/powrót PE-X/AlPE-X 16-2, prowadzone wiązką od rozdzielacza)		bufor c.o. / zasobnik c.w.u. (wymiar rzeczywisty)
	ZP — przewody zasilania i powrotu c.o. (PC — bufor — rozdzielacz), pion c.o.		pion c.o. (zasilanie/powrót rozdzielacza)
	strefa pętli ogrzewania podłogowego <pon. > <nr>. T — rozstaw rur, L — długość pętli (z obliczeń PN-EN 1264); meander symboliczny (co 4 rozstawy)		R — rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami i słownikami

PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO — P0 (PN-EN 1264)

Pętla	T [cm]	L [m]	m [kg/h]	Δp [kPa]	
0.01/1	30	36,9	48	6,0	6,0
0.02/1	20	42,6	59	6,4	6,4
0.03/1	10	41,0	33	5,8	5,8
0.04/1	10	55,4	22	5,7	5,7
0.16/1	30	39,9	1	5,0	5,0
0.06/1	10	86,7	86	14,2	14,2
0.06/2	10	86,7	86	14,2	14,2
0.06/3	10	86,7	86	14,2	14,2
0.06/4	10	86,7	86	14,2	14,2
0.06/5	10	86,7	86	14,2	14,2
0.07/1	30	36,4	4	5,1	5,1
0.08/1	30	38,9	1	5,0	5,0
0.09/1	10	61,0	74	9,9	9,9
0.10/1	10	74,4	51	7,2	7,2
0.10/2	10	74,4	51	7,2	7,2
0.11/1	10	69,4	104	15,1	15,1
0.12/1	10	48,7	88	10,3	10,3
0.14/1	30	34,1	0	5,0	5,0

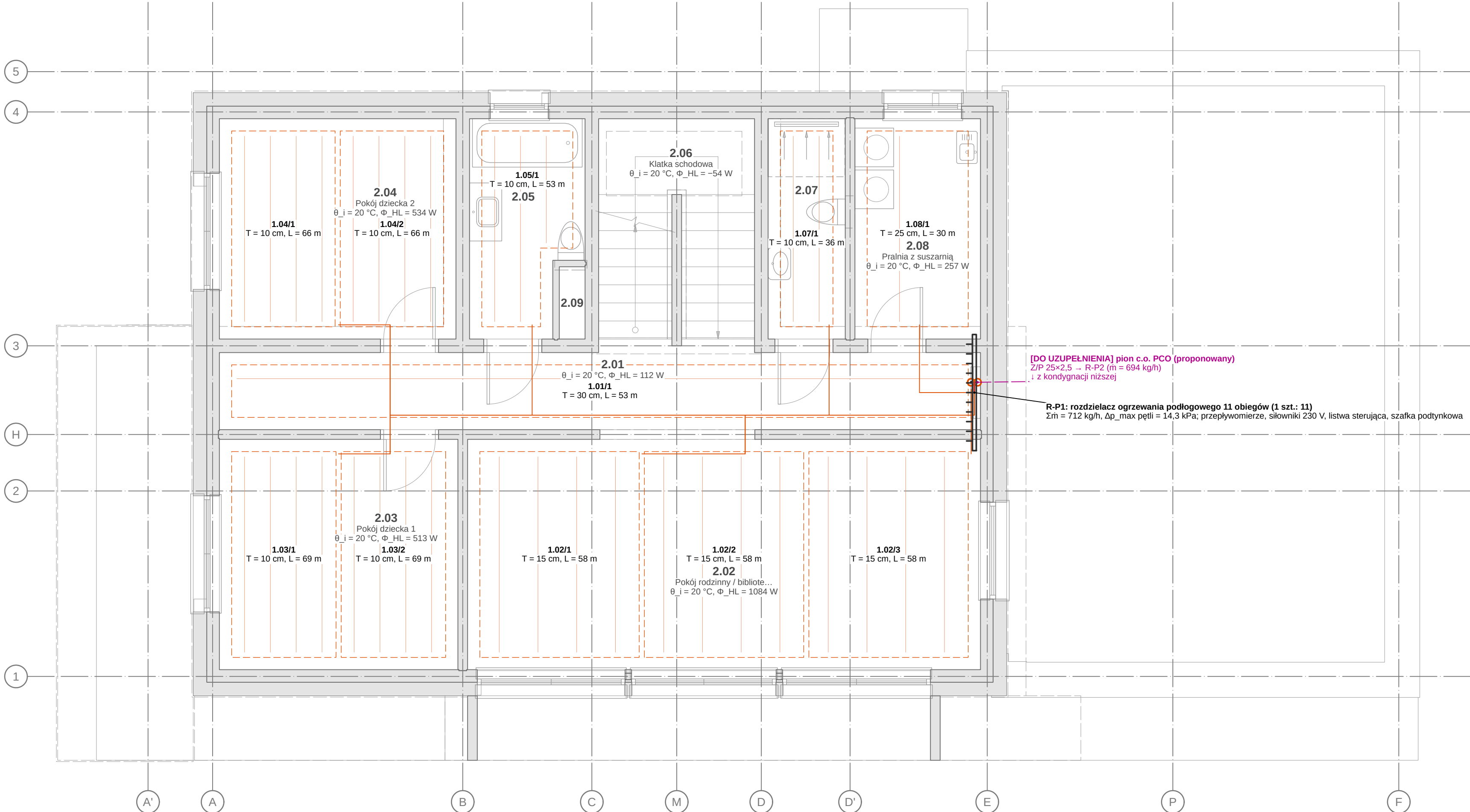
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF-2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe wg PN-EN 1264-1... 5; obciążenie cieplne pomieszczeń wg PN-EN 12831-1 (model fizyki/energii (PN-EN 12831)); θ_{v,des} = 35,0 °C, σ ≤ 5 K; rury PE-X/AlPE-X 16×2 (lub równoważne) na płycie systemowej z izolacją, regulacja pomieszczeniowa — termostaty i słowniki (WT § 135 ust. 7).
- Stręły pętli (obczar. rozstaw T, długość L) z obliczeń lamela, obciążenia, sanitarne ogrzewanie; granice stręł i przebieg przylączki pętli wyznaczono algorytmicznie (podział pomieszczenia na pasy o równych polach, przylączka ortogonalnie od rozdzielacza) — do uściślenia w projekcie wykonawczym dostawcy systemu.
- Zróżko ciepła: PC powietrze-woda R290 (W-155), θ_{b,lv} = -10,7 °C. SCOP 4,5; bufor ≥ 100 dm³, NW c.o. 25 dm³, NW c.w.u. 50 dm³ (obliczenia) — dane PC przykładowe, zastąpić DTR wybranego wyrobu (lub równoważnego).
- Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego wg PN-EN 1264-4 (przed wylaniem jastrychu, ciśnienie 1,5 × p_{rob} ≥ 6 bar); wygrzewanie jastrychu wg PN-EN 1264-4.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIENIE (obliczenia): 0.03 WC gościnne: gęstość strumienia ≤ q_G (θ_F ≤ 29 °C) (PN-EN 1264-2) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zw}zwieszenie θ_v do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIENIE (obliczenia): 0.03 WC gościnne: moc podłogi przy θ_{v,des} (T = 10 cm) ≥ Φ_{HL} (PN-EN 1264-3 — łazienka: dogrzewanie grzejnikiem drabinkowym) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zw}zwieszenie θ_v do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIENIE (obliczenia): 0.06 Salon + jadalnia + kuchnia: moc podłogi przy θ_{v,des} (T = 10 cm) ≥ Φ_{HL} (PN-EN 1264-3 — dodatkowa powierzchnia grzewcza (ściana) lub mniejsze R_{z,B}) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zw}zwieszenie θ_v do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIENIE (obliczenia): 0.09 Łazienka gościnna (natrysk): gęstość strumienia ≤ q_G (θ_F ≤ 33 °C) (PN-EN 1264-2) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zw}zwieszenie θ_v do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIENIE (obliczenia): 0.09 Łazienka gościnna (natrysk): moc podłogi przy θ_{v,des} (T = 10 cm) ≥ Φ_{HL} (PN-EN 1264-3 — łazienka: dogrzewanie grzejnikiem drabinkowym) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zw}zwieszenie θ_v do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIENIE (obliczenia): 0.10 Pokój gościnny / gabinet: moc podłogi przy θ_{v,des} (T = 10 cm) ≥ Φ_{HL} (PN-EN 1264-3 — dodatkowa powierzchnia grzewcza (ściana) lub mniejsze R_{z,B}) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zw}zwieszenie θ_v do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIENIE (obliczenia): Moc nominalna PC (zakaz F-gazów dotyczy ≤ 12 kW — czynnik R290, GWP₁₀₀ = 0,02) (rozp. (UE) 2024/573 z 2024 r. (z 10.10.2024 r.)).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynk.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA	BRANŻA	STADIUM
PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia	INSTALACJE SANITARNE (IS)	PT
adres pracowni do uzupełnienia		
INWESTOR (do uzupełnienia)		
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”		
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)	KAT. OBIEKTU	
ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 1234, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)	I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		PODPIS
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU		
OGRZEWANIE — RZUT PARTERU		
SKALA 1:50	FORMAT A1	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-09	ARKUSZ 9/17
REW. 0		

odcinek konteinyrny 100 mm (wydruk 1:1)



OGRZEWANIE — RZUT I PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); amatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

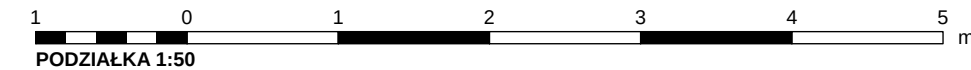
	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare		pion c.o. (zasilanie/powrót rozdzielaczy)
	przylączka pętli ogrzewania podłogowego (zasilanie/powrót PE-X/AlPE-X 16×2, prowadzone wiązką od rozdzielacza)		R — rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami i siłownikami
	Z/P — przewody zasilania i powrotu c.o. (PC — bufor — rozdzielacze), pion c.o.		
	strefa pętli ogrzewania podłogowego <pom.><nr>. T — rozstaw rur, L — długość pętli (z obliczeń PN-EN 1264); meander symboliczny (co 4 rozstawy)		

PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO — P1 (PN-EN 1264)

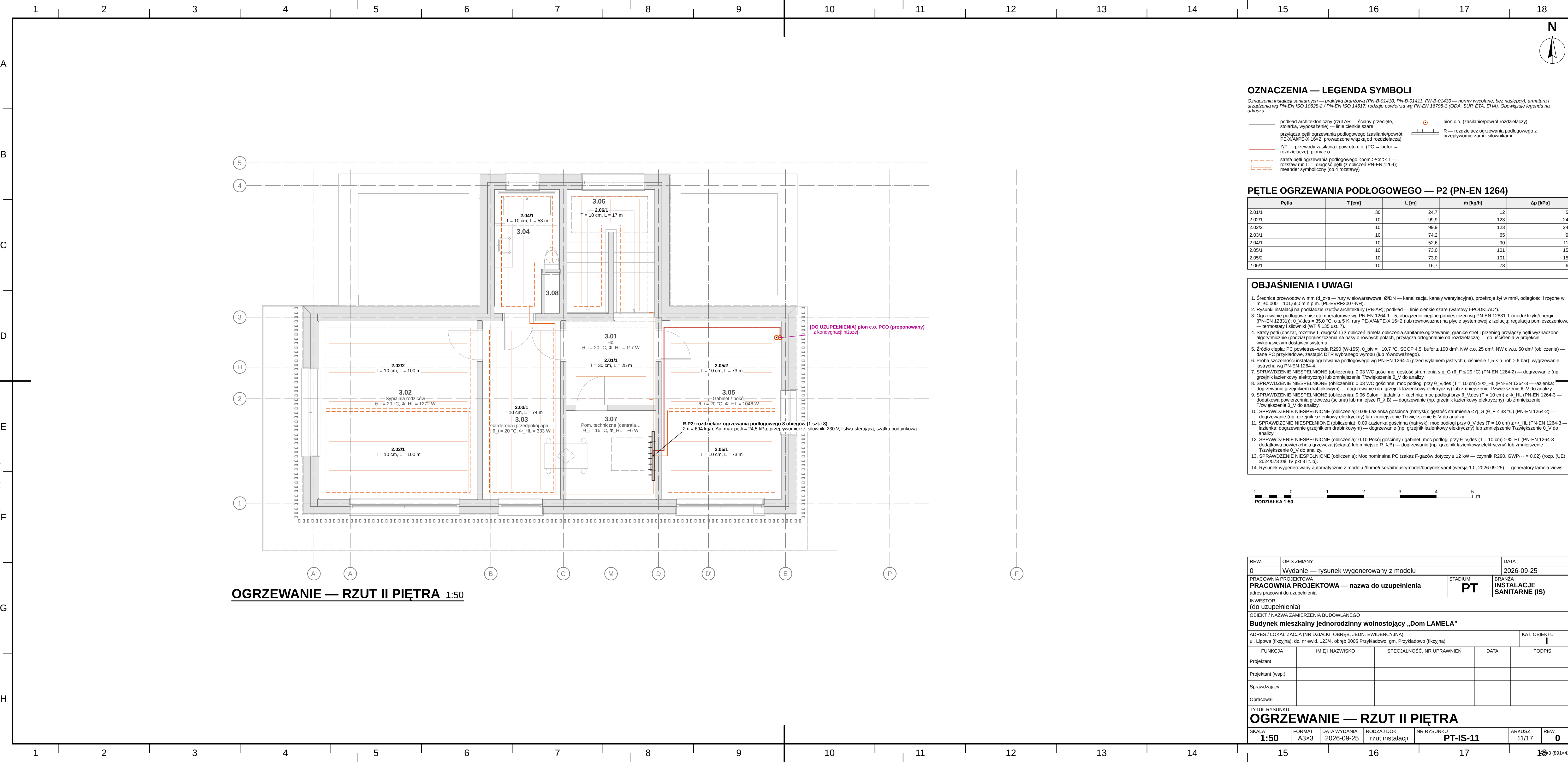
Pętla	T [cm]	L [m]	m [kg/h]	Δp [kPa]
1.01/1	30	52,6	7	5,2
1.02/1	15	58,2	110	14,3
1.02/2	15	58,2	110	14,3
1.02/3	15	58,2	110	14,3
1.03/1	10	68,9	50	7,0
1.03/2	10	68,9	50	7,0
1.04/1	10	66,1	52	7,0
1.04/2	10	66,1	52	7,0
1.05/1	10	53,3	66	8,6
1.07/1	10	35,8	64	7,3
1.08/1	25	30,4	44	5,8

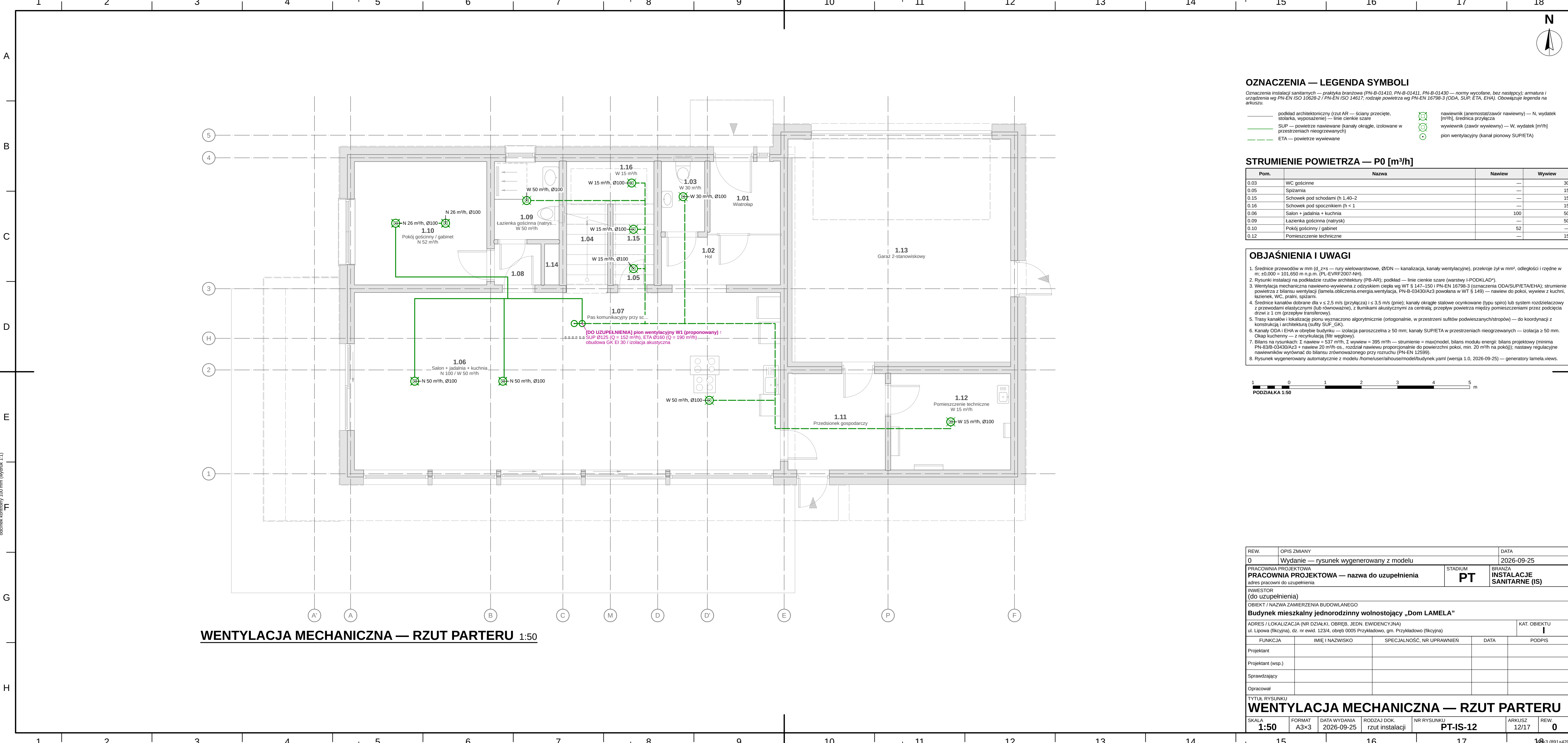
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe wg PN-EN 1264-1...5; obciążenie cieplne pomieszczeń wg PN-EN 12831-1 (moduł fizyki/energii (PN-EN 12831)); θ_{V,des} = 35,0 °C, σ ≤ 5 K; rury PE-X/AlPE-X 16×2 (lub równoważne) na płycie systemowej z izolacją, regulacja pomieszczeniowa — termostaty i siłowniki (WT § 135 ust. 7).
- Strefy pętli (obszar, rozstaw T, długość L) z obliczeń lamela.obliczenia.sanitarne.ogrzewanie; granice stref i przebieg przylączy pętli wyznaczono algorytmicznie (podział pomieszczenia na pasy o równych polach, przylączka ortogonalnie od rozdzielacza) — do uściślenia w projekcie wykonawczym dostawcy systemu.
- Źródło ciepła: PC powietrze-woda R290 (W-155), θ_{biv} = -10,7 °C, SCOP 4,5; bufor ≥ 100 dm³, NW c.o. 25 dm³, NW c.w.u. 50 dm³ (obliczenia) — dane PC przykładowe, zastąpić DTR wybranego wyrobu (lub równoważnego).
- Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego wg PN-EN 1264-4 (przed wylaniem jastrychu, ciśnienie 1,5 × p_{rob} ≥ 6 bar); wygrzewanie jastrychu wg PN-EN 1264-4.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0.03 WC gościnne: gęstość strumienia ≤ q_G (θ_F ≤ 29 °C) (PN-EN 1264-2) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zwiększenie} θ_V do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0.03 WC gościnne: moc podłogi przy θ_{V,des} (T = 10 cm) ≥ Φ_{HL} (PN-EN 1264-3 — łazienka: dogrzewanie grzejnikiem drabinkowym) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zwiększenie} θ_V do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0.06 Salón + jadalnia + kuchnia: moc podłogi przy θ_{V,des} (T = 10 cm) ≥ Φ_{HL} (PN-EN 1264-3 — dodatkowa powierzchnia grzewcza (ściana) lub mniejsze R_{A,B}) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zwiększenie} θ_V do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0.09 Łazienka gościnna (natrysk): gęstość strumienia ≤ q_G (θ_F ≤ 33 °C) (PN-EN 1264-2) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zwiększenie} θ_V do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0.09 Łazienka gościnna (natrysk): moc podłogi przy θ_{V,des} (T = 10 cm) ≥ Φ_{HL} (PN-EN 1264-3 — łazienka: dogrzewanie grzejnikiem drabinkowym) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zwiększenie} θ_V do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0.10 Pokój gościnny / gabinet: moc podłogi przy θ_{V,des} (T = 10 cm) ≥ Φ_{HL} (PN-EN 1264-3 — dodatkowa powierzchnia grzewcza (ściana) lub mniejsze R_{A,B}) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zwiększenie} θ_V do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): Moc nominalna PC (zakaz F-gazów dotyczy ≤ 12 kW — czynnik R290, GWP₁₀₀ = 0,02) (rozp. (UE) 2024/573 zał. IV pkt 8 lit. b).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia	STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)
INWESTOR (do uzupełnienia)	Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”	
OBJEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		KAT. OBJEKTU I
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIZEŃ
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		PODPIS
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU OGRZEWANIE — RZUT I PIĘTRA		
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-10	ARKUSZ 10/17
REW.	0	





OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

- Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); amatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.
- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienie szare
 - SUP — powietrze nawiewane (kanały okrągłe, izolowane w przestrzeniach nieogrzewanych)
 - ETA — powietrze wywiewane
 - nawiewnik (anemostat/zawór nawiewny) — N, wydatek [m³/h], średnica przyłącza
 - wywiewnik (zawór wywiewny) — W, wydatek [m³/h]
 - pion wentylacyjny (kanał pionowy SUP/ETA)

STRUMIENIE POWIETRZA — P0 [m³/h]

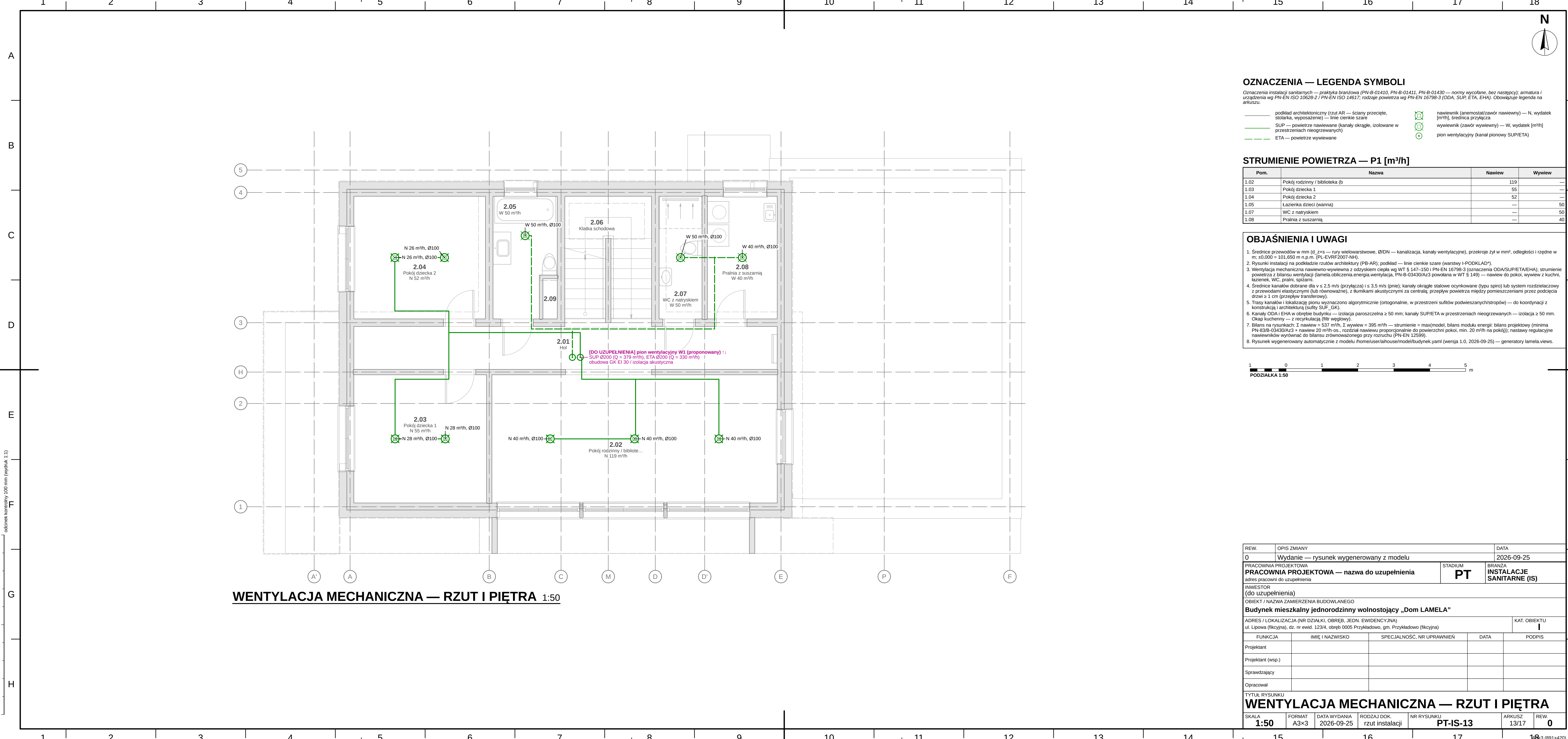
Pom.	Nazwa	Nawiew	Wywiew
0.03	WC gościnne	—	30
0.05	Spizarnia	—	15
0.15	Schówek pod schodami (h 1.40–2	—	15
0.16	Schówek pod spocznikiem (h < 1	—	15
0.06	Salon + jadalnia + kuchnia	100	50
0.09	Łazienka gościnna (natrysk)	—	50
0.10	Pokój gościnny / gabinet	52	—
0.12	Pomieszczenie techniczne	—	15

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m: ±0.000 = 101.650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienie szare (warstwy I-PODKŁAD¹).
- Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła wg WT § 147–150 i PN-EN 16798-3 (oznaczenia ODA/SUP/ETA/EHA); strumienie powietrza z bilansu wentylacji (lamela.obliczenia.energia.wentylacja, PN-B-03430/Az3 powołana w WT § 149) — nawiew do pokoi, wywiew z kuchni, łazienek, WC, pralni, spizarni.
- Średnice kanałów dobrane dla v ≤ 2,5 m/s (przyłącza) i ≤ 3,5 m/s (pnie); kanały okrągłe stalowe ocynkowane (typu spiro) lub system rozdzielaczy z przewodami elastycznymi (lub równoważne), z tłumikami akustycznymi za centralą; przepływ powietrza między pomieszczeniami przez podcięcia drzwi ≥ 1 cm (przepływ transferowy).
- Trasy kanałów i lokalizację pionu wyznaczono algorytmicznie (ortogonalnie, w przestrzeni sufitów podwieszanych/stropów) — do koordynacji z konstrukcją i architekturą (sulifty SUF_GK).
- Kanały ODA i EHA w obrębie budynku — izolacja paroszczelna ≥ 50 mm; kanały SUP/ETA w przestrzeniach nieogrzewanych — izolacja ≥ 50 mm. Okap kuchenny — z recykulacją (filtr węglowy).
- Bilans na rysunkach: Σ nawiew = 537 m³/h, Σ wywiew = 395 m³/h — strumienie = max(model, bilans modułu energii: bilans projektowy (minima PN-83/B-03430/Az3 + nawiew 20 m³/h-os., rozdział nawiewu proporcjonalnie do powierzchni pokoi, min. 20 m³/h na pokój)); nastawy regulacyjne nawiewników wyrównać do bilansu zrównoważonego przy rozruchu (PN-EN 12599).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/ai/house/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia	STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)
INWESTOR (do uzupełnienia)	OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”	
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		PODPIS
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT PARTERU		
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-12	ARKUSZ 12/17
REW. 0		



WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT I PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązują legenda na arkuszu.

—	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare	⊗	nawiewnik (anemostat/zawór nawiewny) — N, wydatek [m³/h], średnica przyłącza
—	SUP — powietrze nawiewane (kanały okrągłe, izolowane w przestrzeniach nieogrzewanych)	⊙	wywiewnik (zawór wywiewny) — W, wydatek [m³/h]
—	ETA — powietrze wywiewane	⊕	pion wentylacyjny (kanał pionowy SUP/ETA)

STRUMIENIE POWIETRZA — P1 [m³/h]

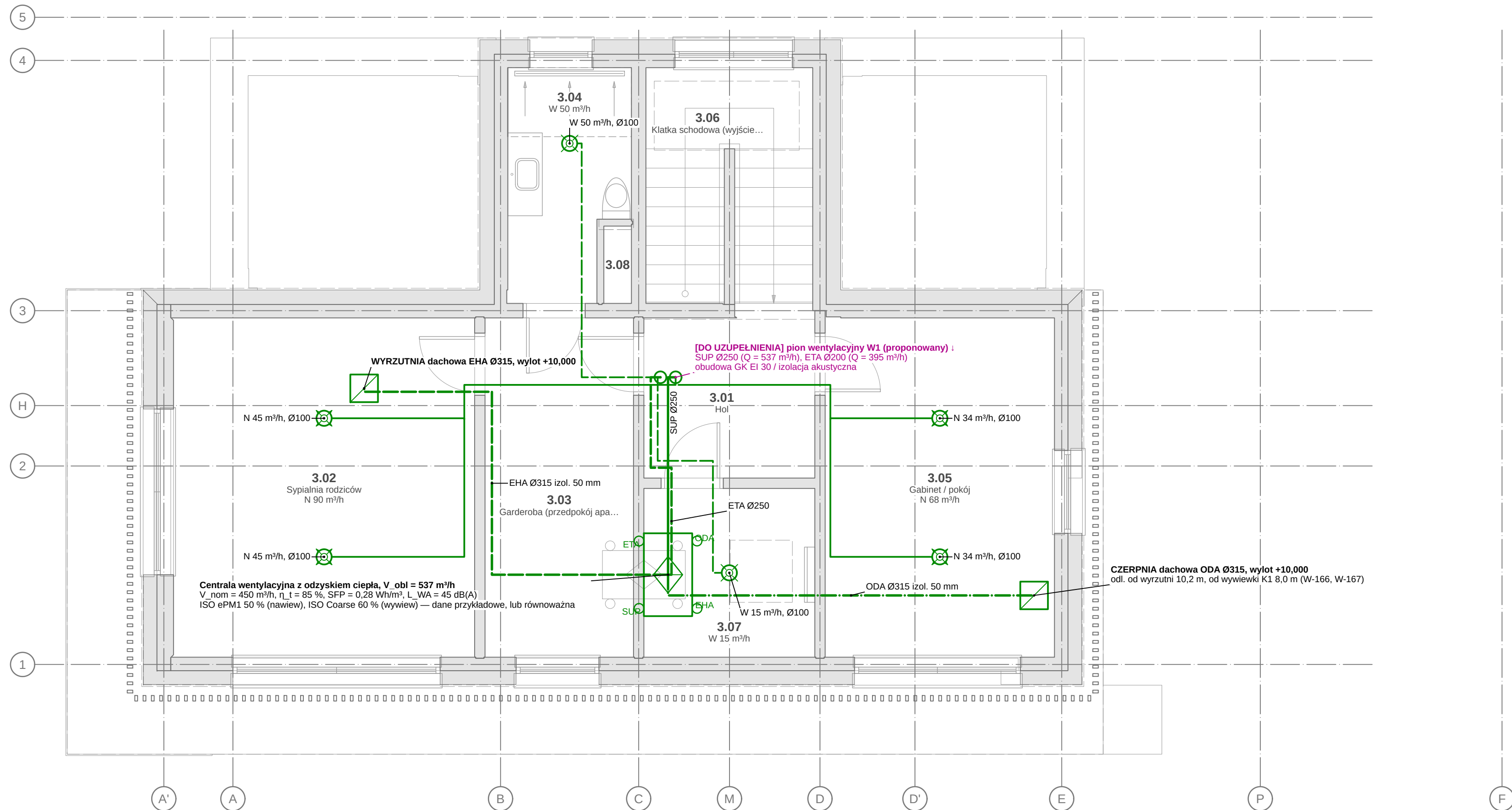
Pom.	Nazwa	Nawiew	Wywiew
1.02	Pokój rodzinny / biblioteka (b)	119	—
1.03	Pokój dziecka 1	55	—
1.04	Pokój dziecka 2	52	—
1.05	Łazienka dzieci (wanna)	—	50
1.07	WC z natryskiem	—	50
1.08	Pralnia z suszarnią	—	40

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Srednice przewodów w mm (d_z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne, przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła wg WT § 147–150 i PN-EN 16798-3 (oznaczenia ODA/SUP/ETA/EHA); strumienie powietrza z bilansu wentylacji (lamela, obliczenia, energia, wentylacja, PN-B-03430/A23 powołana w WT § 149) — nawiew do pokoi, wywiew z kuchni, łazienek, WC, pralni, spiżarni.
- Srednice kanałów dobrane dla v ≤ 2,5 m/s (przyłącza) i v ≤ 3,5 m/s (pnie); kanały okrągłe stalowe ocynkowane (typu spiro) lub system rozdzielaczy z przewodami elastycznymi (lub równoważne), z tłumikami akustycznymi za centralą; przepływ powietrza między pomieszczeniami przez podcięcie drzwi ≥ 1 cm (przepływ transferowy).
- Trasy kanałów i lokalizację pionu wyznaczono algorytmicznie (ortogonalnie, w przestrzeni sufitów podwieszanych/stropów) — do koordynacji z konstrukcją i architekturą (suity SUF_GK).
- Kanały ODA i EHA w otępleniach budynku — izolacja paroszczelna ≥ 50 mm; kanały SUP/ETA w przestrzeniach nieogrzewanych — izolacja ≥ 50 mm. Okap kuchenny — z recykulacją (filtr węglowy).
- Bilans na rysunkach: Σ nawiew = 537 m³/h, Σ wywiew = 395 m³/h — strumienie = max(model, bilans modułu energii; bilans projektowy (minima PN-83/B-03430/A23 + nawiew 20 m³/h-os., rozdział nawiewu proporcjonalnie do powierzchni pokoi, min. 20 m³/h na pokój)); nastawy regulacyjne nawiewników wyrownac do bilansu zrownowazonego przy rozruchu (PN-EN 12599).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50

REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANZA INSTALACJE SANITARNE (IS)
adres pracowni do uzupełnienia					
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO					
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA
Projektant					PODPIS
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU					
WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT I PIĘTRA					
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-13	ARKUSZ 13/17
					REW. 0



WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT II PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

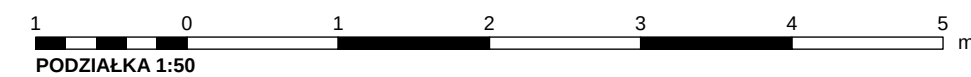
	podkład architektoniczny (Zut AR — ściany przecięte, stolarza, wyposażenie) — linie cienkie szare		wywieńnik (zawór wywieńny) — W, wydatek [m³/h]
	SUP — powietrze nawiane (kanały okrągłe, izolowane w przestrzeniach nieogrzewanych)		pion wentylacyjny (kanal pionowy SUP/ETA)
	ETA — powietrze wywiewane		ODA — powietrze zewnętrzne (czepiane), EHA — wyrzutowe; kanały izolowane paroszczelnie
	nawiewnik (anemostat/zawór nawiewny) — N, wydatek [m³/h], średnica przyłącza		centrala wentylacyjna z oddzielnym ciepłą (króćce ODA / EHA / ETA / SUP wg PN-EN 16798-3)

STRUMIENIE POWIETRZA — P2 [m³/h]

Pom.	Nazwa	Nawiew	Wywiew
2.02	Sypialnia rodziców	90	—
2.04	Łazienka rodziców	—	50
2.05	Gabinet / pokój	68	—
2.07	Pom. techniczne (centrala reku	—	15

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Średnice przewodów w mm (d_{zs} – rury wielowarstwowe, ØDN – kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żł w mm², odległości i rzędne w mm: ±0.00 = 101.650 m n.p.m. (PL-EVRVF2007-NH).
2. Rysunki instalacji na podkładzie rzutu architektury (PB-AR); podkład – linie cienkie – rzędy (warstwy I-PODKŁAD).
3. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z obdymaniem ciepła wg WT 8 i 147 – 150 i PN-EN 16798-3 (oznaczenia ODA/SUP/ETIA/EHA), strumienie powietrza w m³/s (zawieszenie, ciepła, oddziaływanie, energia wentylacji, PN-B-03430-033 powołana w WT 8 i 149) – nawiew do kory, wywiew z kuchni, łazienek, WC, pralni, spiżarni.
4. Średnice kanałów dobrane dla w $\leq 2,5$ m/s (przylączka) i $\leq 3,5$ m/s (pnie); kanały okrągłe stalowe ocynkowane (typy spiro) lub system rozdzielczawo z przewodami elastycznymi (łub równoważne), z tłumikami akustycznymi za centralą; przepływy powietrza między pomieszczeniami przez podcięcia drzwi ± 1 cm (przepływy transferowy).
5. Rysunki i tabelki lokalizacji poszczególnych algorytmicznie (ortogonalnie, w przestrzeni sufitów podwieszanych/stropów) – do koordynacji z konstrukcją i architekturą (sufity SUF_K).
6. Kanały ODA i EHA w obrobie budowlanym – izolacja paroszczelna ≥ 50 mm; kanały SUP/ETIA w przestrzeniach nieogrzewanych – izolacja ≥ 50 mm. Okap kuchenny – z recykulacją (filtry węglowe).
7. Bilans na rysunkach: z nawiewu = 537 m³/h, Z wywiewu = 395 m³/h – strumienie = max(modul, bilans modułów), bilansu modułów (bilans projektowy) (minima PN-82B-03-430-033 – nawiew 20 m³/h, rozróżnienie nawiewu i wywiewu, rozróżnienie powierzchni kory, min. 20 m³/h na pokój); nastawy regulacyjne nawiewników wywiewnych do bilansu zrównoważonego przy rozruchu (PN-EN 12599).
8. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/modul/budynek_yamk (wersja 1.0, 2026-09-25 na generatory) lameta, wersja

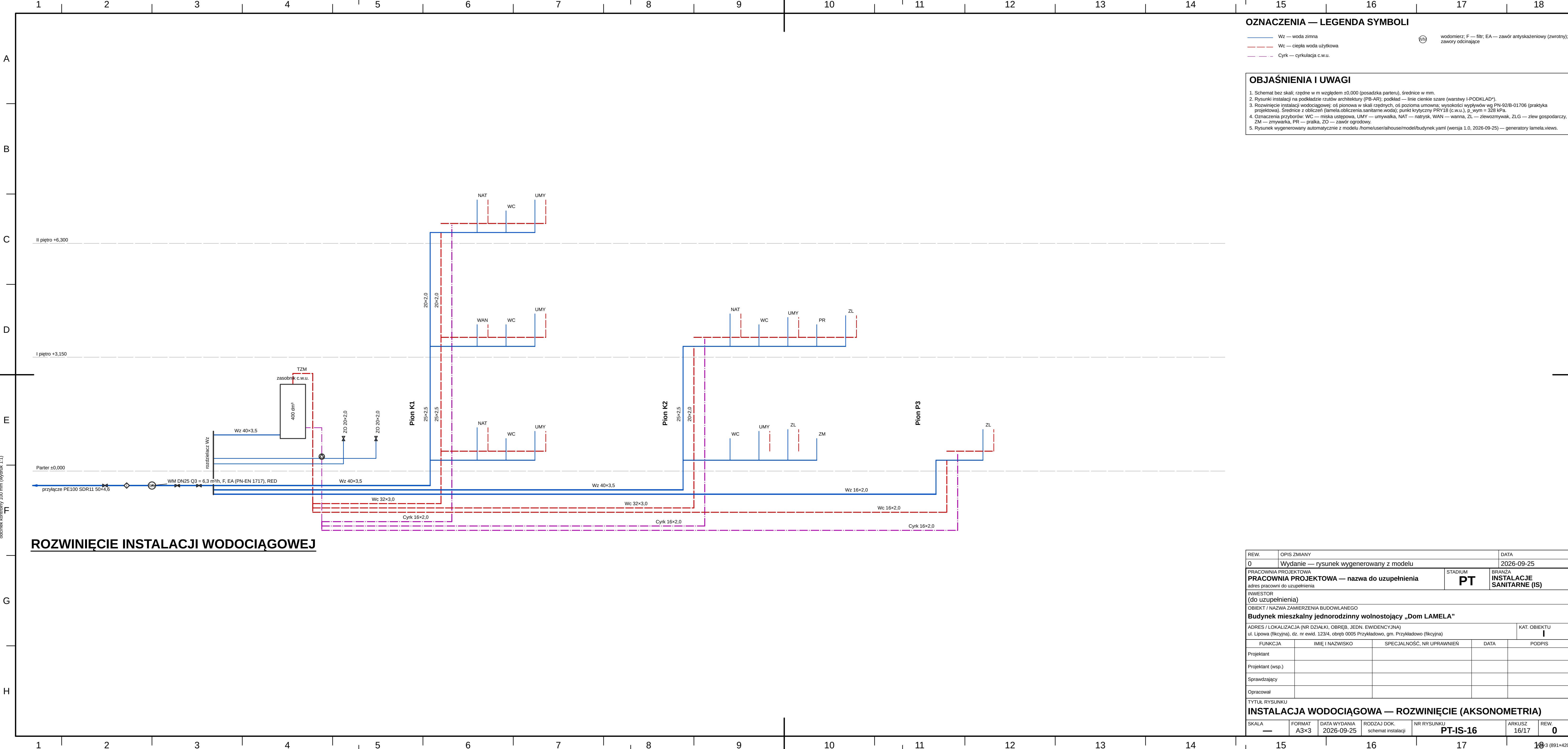


REW.	OPIS ZMIANY				DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia					STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBJEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO						
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)						KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU						
WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT II PIĘTRA						
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-14	ARKUSZ 14/17	REW. 0

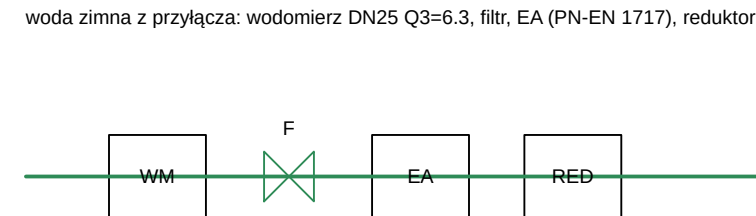


- Schemat bez skali; rzędne w m względem 20 000 (posadzka parteru), średnie w mm.
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład – linie cienkie szare (warstwy I-PODKLAD*).
- Różnicznice kanalizacji; osłownia w skali rzędnych (1:50), osł. poziomu umowna. Podejście pokazano schematycznie (kolejność przyborów wg średnic), rzędne dna przewodów pod płytą z obliczeń (lamela obliczeniowa sanitarna kanalizacji).
- Wentylacja pionowa: K1 – wywiewka ponad dach; K2 – zawór napowietrzający PNEN 12380 (dowolny); P3 – wywiewka ponad dach.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu `home/user/ahouse/model/budynek.views` (wersja 1.0, 2026-09-25) – generatory lamela.views

RE.W.		OPIS ZMIANY		DATA	
0		Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa / lokalizacja, dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIIEŃ		DATA	PODPIS
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU KANALIZACJA SANITARNA — ROZWINIĘCIE PIONÓW					
SKALA —	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. schemat instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-15	ARKUSZ 15/17
					REW. 0



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA			STADIUM PT	BRANZA	
PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia				INSTALACJE	
adres pracowni do uzupełnienia				SANITARNE (IS)	
INWESTOR					
(do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO					
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)				KAT. OBIEKTU	
ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU					
INSTALACJA WODOCIĄGOWA — ROZWINIĘCIE (AKSONOMETRIA)					
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ
—	A3×3	2026-09-25	schemat instalacji	PT-IS-16	16/17
REW.					0



SCHEMAT IDEOWY POMPY CIEPŁA, C.O. I C.W.U.

linie schematu — wg legendy na rysunku

1. Schemat bez szkali; rzędne w m względem 20,000 (posadza parturę), średnie w mm.
2. Rysunki instalacji na podkładzie rzutuów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD¹).
3. Schemat otworzony wektorowo z funkcji lamela.obliczenia_sanitarne.podklad_pc (dane: ogrzewanie, woda) — treści i wartości z obliczeń na aktualnym modelu; skala rysunkowa 1,83 mm/dm (pismo z 1,8 mm), przesunięcie 0 napisów kolidujących.
4. Dane urządzeń przykrywcze (bez nazw handlowych) — do zastąpienia DTR wybranych wyrobów (lub równoważnych).
5. Ogrzewanie wg PN-EN 1264, PN-EN 12828 (zabezpieczenie instalacji wodociągowej), c.w.u. wg PN-EN 806 i WT 5 120; naczytnia zbiornikowe i zawory bezpieczeństwa z obliczeń.
6. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu `home/user/aihouse/model/budynki_namy` (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views

REW.		OPIS ZMIANY		DATA	
0		Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Biudek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (lokalizacja), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU SCHEMAT POMPY CIEPŁA, C.O. I C.W.U.					
SKALA —	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. schemat instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-17	ARKUSZ 17/17
					REW. 0